

且能提供一些正式沟通中难以获得的信息，缺点是容易失真。

会议是项目沟通的一种重要形式。一个成功的会议能成为鼓励项目团队建立和加强对项目的期望、任务、关系和责任的工具。失败的会议会对一个项目产生负面的影响。

8.8 风险管理

风险管理就是要对项目风险进行认真的分析和科学的管理，这样能够避开不利条件、少受损失、取得预期的结果并实现项目目标，能够争取避免风险发生或尽量减小风险发生后的影响。但是，完全避开或消除风险，或者只享受权益而不承担风险是不可能的。

8.8.1 风险管理的概念

项目风险管理就是项目管理人员通过风险识别、风险估计和评价，并以此为基础合理地使用多种管理方法、技术和手段，对项目活动涉及的风险实行有效的控制，采取主动行动、创造条件、可靠地实现项目的总体目标。

风险表达了一种概率，具有偶发性。对于项目中的风险可以简单地理解为项目中的不确定因素。从广义的角度说，不确定因素一旦确定了，既可能对当前情况产生积极的影响，也可能产生消极的影响。也就是说，风险发生后既可能给项目带来问题，也可能给项目带来机会。

风险具有两个基本属性：随机性和相对性。随机性是指风险事件的发生及其后果都具有偶然性；相对性是指风险总是相对项目活动主体而言的，同样的风险对于不同的主体有不同的影响。

8.8.2 风险管理的过程

项目需要以有限的成本，在有限的时间内达到目标，而风险会影响这一点。风险成本是指风险事件造成的损失或减少的收益，以及为防止发生风险事件采取预防措施而支付的费用。风险成本可以分为有形成本、无形成本，以及预防与控制风险的费用。有形成本包括直接损失和间接损失，直接损失是指财产损毁和人员伤亡的价值，间接损失是指直接损失以外的其他损失；无形成本是指由于风险所具有的不确定性而使项目主体在风险事件发生之前或发生之后付出的代价，主要表现在风险损失或减少了机会、风险阻碍了生产率的提高、风险造成资源分配不当。

风险管理的目的就是最小化风险对项目目标的负面影响，抓住风险带来的机会，增加项目干系人的收益。项目风险管理的基本过程包括风险管理计划编制、风险识别、风险定性分析、风险定量分析、风险应对计划编制和风险监控。

1. 风险管理计划编制

风险管理计划描述的是如何安排与实施项目风险管理，它是项目开发计划的从属计划。风险管理计划主要包括角色与职责、预算、风险类别、风险概率和影响的定义、汇报格式、风险

跟踪等内容。

很多项目除了编制风险管理计划之外，还有应急计划和应急储备。应急计划是指当一项可能的风险事件实际发生时项目团队将采取的预先确定的措施；应急储备是指根据项目发起人的规定，如果项目范围或者质量发生变更，这一部分资金可以减少成本或进度风险。

2. 风险识别

风险识别就是采用系统化的方法，识别出项目中已知的和可预测的风险。风险识别是一项反复的过程，项目团队应该参与该过程，以便形成针对风险的应对措施，并保持一种责任感。

风险识别包括确定风险的来源、风险产生的条件，描述风险特征和确定哪些风险事件有可能影响整个项目。风险识别应当在项目的生命周期自始至终定期进行。风险识别可分为三步进行：收集资料、估计项目风险形势、根据直接或间接的症状将潜在的风险识别出来。

3. 风险定性分析

风险定性分析是指对已识别风险进行优先级排序，以便采取进一步措施。主要包括以下内容：

（1）风险可能性与影响分析。可能性评估需要根据风险管理计划中的定义，确定每一个风险发生的可能性，并记录下来。除了风险发生的可能性，还应当分析风险对项目的影响。风险影响分析应当全面，需要包括对时间、成本、范围等各方面的影响。

（2）确定风险优先级。在确定了风险的可能性和影响后，需要进一步确定风险的优先级。风险优先级是一个综合的指标，优先级的高低反映了风险对项目的综合影响，也就是说，高优先级的风险最可能对项目造成严重的影响。风险优先级的概念与风险可能性和影响既有联系又不完全相同。

（3）确定风险类型。在进行风险定性分析的时候需要确定风险的类型。

4. 风险定量分析

风险定量分析是在不确定的情况下进行决策的一种量化方法，该过程主要采用灵敏度分析、期望货币价值分析、决策树分析、蒙特卡罗模拟等技术。下面，只简单介绍蒙特卡罗模拟。

蒙特卡罗（MonteCarlo）方法作为一种统计模拟方法在各行业被广泛运用。蒙特卡罗方法在定量分析中的运用较为复杂，牵涉复杂的数理概率模型。它将一个多元函数的取值范围问题分解为若干个主要参数的概率问题，然后用统计方法进行处理，得到该多元函数的综合概率，在此基础上分析该多元函数的取值范围可能性。蒙特卡罗方法的关键是找一组随机数作为统计模拟之用，这一方法的精度在于随机数的均匀性与独立性。就运用于风险分析而言，蒙特卡罗方法主要通过分析各种不确定因素，灵活地模拟真实情况下的某个系统中的各主要因素变化对风险结果的影响。由于计算过程极其繁复，蒙特卡罗方法不适合简单（单变量）模型，而对于复杂（有多种不确定因素）模型则是一种很好的方法。其具体步骤包括选取变量、分析各变量的概率分布、选取各变量的样本、模拟价值结果、分析结果。

5. 风险应对计划编制

制订风险应对计划时有多种不同的策略，对于相同的风险，采用不同的应对策略会有不同